Représentation et Codage Binaire des Chiffres Décimaux : Format Fixe, Format Variable et Levée d'Ambiguïté

Thème principal : Architectures matérielles, Codage et Représentation de l'information

Synthèse exécutive : Ce cours aborde la problématique fondamentale du codage binaire de grands nombres décimaux en encodant séparément chaque chiffre de l'alphabet décimal (de 0 à 9) avant de les concaténer, à l'instar de la numération positionnelle en base 10. L'enseignant compare rigoureusement deux approches fondamentales : le format fixe (où chaque symbole possède la même longueur N bits) et le format variable (où les mots ont des longueurs différentes). Si le format variable offre théoriquement une compacité supérieure (longueur maximale de 3 bits au lieu de 4 bits pour le format fixe), il introduit un risque majeur d'ambiguïté au décodage en raison de la perte des frontières de mots (défaut de framing). Le cours démontre ensuite comment concevoir un code à longueur variable auto-délimité grâce à une règle syntaxique de rupture sur motif (ex. arrêt au bit suivant la rencontre de '10'). Cette technique permet d'atteindre une longueur moyenne de 3,8 bits par chiffre (soit un gain de 5% de compacité par rapport au format fixe) tout en garantissant un décodage parfait, univoque et instantané.

1. Principe de Codage par Concaténation de Chiffres Décimaux

Pour représenter de grands nombres décimaux dans les systèmes informatiques, l'une des approches les plus naturelles consiste à ne pas coder le nombre entier directement, mais à encoder individuellement chaque chiffre de l'alphabet décimal (de 0 à 9) sous la forme d'un 'mot binaire', puis à juxtaposer (concaténer) ces mots binaires. C'est le principe exact de la numération de position en base 10 : pour écrire le nombre '123', on juxtaposera le symbole '1', le symbole '2', puis le symbole '3'. Transposé en binaire, si le chiffre 1 possède un mot binaire associé C(1), le chiffre 2 un mot C(2), et le 3 un mot C(3), la représentation du nombre 123 sera le bloc binaire continu C(1)C(2)C(3). L'enjeu technique fondamental réside dans la détermination de la longueur de ces mots binaires : comment réduire le volume de bits stockés ou transmis sur un réseau, tout en permettant au récepteur de retrouver exactement les frontières des chiffres initiaux lors de la lecture du flux binaire continu.

- Concaténation binaire : Assemblage séquentiel de mots binaires représentant chaque chiffre décimal d'un nombre.
- Alphabet décimal : Ensemble des M = 10 symboles fondamentaux à encoder (les chiffres de 0 à 9).
- Poids positionnel : Alignement strict de l'ordre d'origine des chiffres pour reconstruire la valeur numérique exacte (ex: 123).

Cas concret enseignant : *L'enseignant illustre le principe au tableau avec le nombre 123 : en décimal, c'est la juxtaposition des symboles '1', '2' et '3'. En binaire, si 1 a son propre code, 2 son code, et 3 son code, coller ces trois blocs bout à bout forme la représentation complète du nombre. La question posée à la classe est alors : combien de bits faut-il attribuer à chaque chiffre ?*

2. Analyse Mathématique Comparée : Format Fixe vs Format Variable Brut

Pour encoder M = 10 symboles distincts (les chiffres décimaux de 0 à 9) dans un alphabet binaire de cardinalité 2 : En Format Fixe, chaque symbole est représenté par un mot de même longueur N. Le nombre de combinaisons offertes par N bits est 2^N. Il faut déterminer le plus petit entier N respectant l'inéquation 2^N >= 10. Pour N = 3, 2^3 = 8 < 10 (insuffisant pour 10 chiffres). Pour N = 4, 2^4 = 16 >= 10 (valide). Le format fixe impose donc N = 4 bits par chiffre. En Format Variable Brut, on s'autorise à utiliser des mots de 1 bit, de 2 bits, jusqu'à une longueur maximale N_max bits. La capacité totale de codage correspond à la somme des combinaisons de chaque niveau : 2^1 + 2^2 + ... + 2^N_max, ce qui équivaut à la somme géométrique 2^(N_max + 1) - 2. On cherche le plus petit N_max tel que 2^(N_max + 1) - 2 >= 10. Pour N_max = 2, 2^3 - 2 = 6 < 10. Pour N_max = 3, 2^4 - 2 = 14 >= 10 (valide). En format variable brut, la longueur maximale requise n'est que de N_max = 3 bits. Sur le plan théorique pur, le format variable est donc plus compact puisqu'il n'exige au maximum que 3 bits par chiffre contre 4 bits constants pour le format fixe.

• Format Fixe : Tous les mots binaires associés aux M symboles ont rigoureusement la même longueur N bits (Formule : 2^N >= M).

• Format Variable Brut : Les mots binaires ont des longueurs échelonnées de 1 à N_max bits (Formule de capacité : Somme géométrique Sum(2^k pour k=1 à N_max) = 2^(N_max+1) - 2 >= M).

• Cardinalité de l'alphabet binaire : Taille de l'alphabet de codage |L| = 2 (les symboles 0 et 1).

Cas concret enseignant : *Le professeur écrit les deux formules au tableau et montre que pour N_max = 3 en format variable, on dispose de 2 mots de 1 bit (0, 1), 4 mots de 2 bits (00, 01, 10, 11) et 8 mots de 3 bits (000 à 111), soit un total de 2 + 4 + 8 = 14 combinaisons disponibles, ce qui suffit amplement pour caser nos 10 chiffres décimaux.*

3. Le Dilemme Compacité vs Décodabilité : L'Ambiguïté de Découpage (Framing)

Bien que le format variable brut paraisse supérieur en termes d'encombrement mémoire, il se heurte à un problème technique bloquant : la perte des frontières de mots (défaut de framing). En Format Fixe (4 bits), le découpage à la réception est trivial et déterministe : sachant que chaque mot fait 4 bits, la machine réceptrice découpe le flux continu reçu par tranches strictes de 4 bits (bits 1 à 4 = 1er chiffre, bits 5 à 8 = 2ème chiffre, etc.) et reconstruit la valeur sans la moindre hésitation. En Format Variable Brut, en revanche, le flux binaire transmis ne contient aucun délimiteur d'espace. Si un mot peut faire 1, 2 ou 3 bits, plusieurs découpages deviennent théoriquement et pratiquement valides pour un même flux de bits. La machine réceptrice ne dispose d'aucun moyen logique pour savoir où s'arrête le premier chiffre et où commence le deuxième. Le code devient totalement ambigu et inutilisable.

• Framing / Découpage : Capacité du récepteur à identifier sans ambiguïté la fin d'un mot binaire et le début du suivant dans un flux continu.

• Ambiguïté de décodage : Perte d'unidicité de la séquence décodée due à l'absence de frontières claires entre les mots de longueurs variables.

• Avantage du Format Fixe : Découpage déterministe et trivial par blocs de taille constante.

Cas concret enseignant : *Le professeur utilise une métaphore marquante : lorsqu'on envoie le flux binaire codant 123 en format variable brut sans délimiteur, à la réception le processeur « est comme un couillon ». En effet, la séquence binaire reçue peut être découpée et lue comme étant le nombre 123, mais tout aussi bien comme le nombre 1212 ou encore 33 ! Sans règle de séparation, l'ordinateur est incapable de trancher.*

4. Levée d'Ambiguïté par Codes Auto-délimités et Calcul de Longueur Moyenne

Pour associer la compacité du format variable et la capacité de découpage déterministe du format fixe, on construit des codes à longueur variable auto-délimités. L'idée consiste à imposer une règle syntaxique de rupture dans la structure des bits. Exemple de règle proposée en cours : 'Dès que le motif binaire '10' est rencontré dans le flux, le mot binaire s'arrête impérativement au bit qui suit directement ce motif (avec une longueur maximale plafonnée à 5 bits)'. En appliquant cette règle pour générer 10 mots binaires uniques attribués aux 10 chiffres décimaux (0 à 9), la somme totale des longueurs des 10 mots du dictionnaire atteint 38 bits. La longueur moyenne statistique par chiffre s'établit alors à L_moyen = 38 / 10 = 3,8 bits par chiffre. Par rapport au format fixe (4,0 bits/chiffre), cela représente un gain de compacité de 5% d'économie d'espace mémoire et de bande passante réseau, tout en garantissant un décodage 100% déterministe et instantané à la volée.

• Code auto-délimité (Code préfixe) : Code à longueur variable conçu pour que la fin de chaque mot soit détectée syntaxiquement sans séparateur externe.

• Règle de rupture / d'arrêt : Condition logique imposée sur la structure des bits (ex: arrêt immédiat au bit suivant le motif '10').

• Longueur moyenne (L_moyen) : Somme des longueurs de tous les mots du dictionnaire divisée par le nombre total de symboles (M = 10).

Cas concret enseignant : *L'enseignant fait calculer la somme des longueurs des 10 mots générés par la règle : 5 + 10 + 15... = 38 bits au total pour 10 symboles, soit 3,8 bits/chiffre en moyenne. Il conclut : « Même si nous sommes légèrement au-dessus des 3 bits théoriques du format variable brut, nous battons le format fixe de 4 bits avec 5% d'économie tout en sachant décoder parfaitement à la volée ! »*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Quel est l'avantage précis du format fixe si le format variable permet d'avoir des mots plus courts ?
Réponse du professeur : Le format fixe garantit un découpage (framing) trivial et univoque à la réception car chaque mot a une taille constante, tandis que le format variable brut perd les frontières entre les mots.

Question étudiant : Pourquoi dans la règle de délimitation proposée ('dès qu'on rencontre 10, on s'arrête au bit suivant'), le 3ème cas s'arrête-t-il à tel endroit ?
Réponse du professeur : L'arrêt est conditionné syntaxiquement par la rencontre du motif de rupture, couplé à une borne de longueur maximale (ici 5 bits) pour éviter des mots infinis et garantir l'unicité du décodage.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : On souhaite encoder l'alphabet des M = 10 chiffres décimaux (0 à 9) pour les transmettre sous forme de flux binaire. 1. Calculer le nombre de bits minimal N requis en Format Fixe. 2. Calculer la longueur maximale N_max théorique en Format Variable Brut. 3. Soit un code variable auto-délimité dont les mots associés aux 10 chiffres ont pour longueurs respectives : [2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5] bits. Calculer la longueur moyenne par chiffre (L_moyen) et le pourcentage de gain de stockage obtenu par rapport au format fixe.

Démarche de résolution :
Étape 1 : Format Fixe On cherche le plus petit entier N tel que 2^N >= M (avec M = 10). - Pour N = 3 : 2^3 = 8 < 10 (insuffisant). - Pour N = 4 : 2^4 = 16 >= 10 (valide). Conclusion : N = 4 bits par chiffre. Étape 2 : Format Variable Brut On cherche le plus petit N_max tel que Sum(2^k pour k de 1 à N_max) = 2^(N_max + 1) - 2 >= 10. - Pour N_max = 2 : 2^(2+1) - 2 = 8 - 2 = 6 < 10 (insuffisant). - Pour N_max = 3 : 2^(3+1) - 2 = 16 - 2 = 14 >= 10 (valide). Conclusion : N_max = 3 bits. Étape 3 : Longueur Moyenne et Gain de Compacité - Somme des longueurs des 10 mots = 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 = 38 bits au total. - Longueur moyenne L_moyen = 38 / 10 = 3,8 bits par chiffre. - Gain de compacité relatif par rapport au format fixe (4 bits) : Gain = (N_fixe - L_moyen) / N_fixe = (4 - 3,8) / 4 = 0,2 / 4 = 0,05 soit 5%.

Résultat : Format fixe : 4 bits/chiffre | Format variable brut max : 3 bits | Format variable auto-délimité : 3,8 bits/chiffre en moyenne. Le code auto-délimité offre un gain de 5% de bande passante et de mémoire par rapport au format fixe, tout en éliminant 100% des ambiguïtés au décodage.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est l'équation mathématique permettant de déterminer le nombre de bits N en format fixe pour encoder M symboles distincts ?

R : L'inéquation 2^N >= M, où N est le plus petit entier satisfaisant la condition.

Q : Pourquoi la capacité totale d'un format variable de longueur maximale N_max s'exprime-t-elle par la formule 2^(N_max + 1) - 2 ?

R : Parce qu'elle correspond à la somme géométrique des combinaisons possibles pour chaque longueur de mot de 1 à N_max bits (Sum(2^k) = 2^(N_max+1) - 2).

Q : Quel est le problème fondamental d'un codage en format variable brut et comment un code auto-délimité le résout-il ?

R : Le format variable brut provoque une perte de framing (ambiguïté de découpage au récepteur). Le code auto-délimité résout ce problème en introduisant une règle syntaxique de rupture permettant un décodage univoque à la volée.